# 마스터 연구노트

(서면 연구노트 · No. 2 · Master Protocol v1.0)

**1**일 **2**회 수작업 교반 기준선 실증 — 자율주행 깔개관리 로봇**(**갈전구리**)** 실증 기반 구축

| | |
|---|---|
| 사업명 | 10대 메가프로젝트 기술산업화 |
| 과제번호 | RS-2026-25508014 |
| 과제명 | 축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 개발 및 사업화 |
| 연구기관 | 농업회사법인 주식회사 디투오(D2O) — 공동연구개발기관(수요기관) |
| 실증지 | 송영신목장 (경기도 안성시 미양면 갈전리 286-8) — 착유장 · 건유·육성우동 |
| 연구책임자 | 하현제 (이사, 국가연구자번호 11152141) |
| 참여연구원 | 송영신(대표), 신규 채용 과장 〔성명 기재〕 |
| 노트 성격 | 반복 작업의 표준 절차(SOP)·표준값·측정 방법을 본 노트에 1회 상세 기록하고, 매일은 「일일 교반 작업일지」에 측정값과 표준 대비 변동사항만 기록한다. |
| 작성일 **/** 버전 | 2026. 10. 22. / v1.0 (개정 시 버전 번호 갱신, 개정 이력 표 기재) |
| 적용 기간 | 2026. 11. 〔 〕(실증 깔개 조성 완료일) ~ 1차 시제품 투입 전, 2차년도 로봇 비교실증 기간 계속 적용 |
| 기술 기준 | CBP(Compost Bedded Pack barn) 국제 기준 + 하현제 HBP(Humus Bedded Pack barn) — 3-2절 |
| **D2O** 역할 | 갈전구리(자율주행 교반장치) 실증 테스트 및 영업·홍보 (장치 개발: 충남대·GMW) |
| 선행 기록 | 연구노트 No.1 (2026. 10. 22.) 연구노트 01~03·07, 실증지 평면도 v3 (2026. 9. 21. 연구책임자 손도면 기준) |

본 연구노트는 「국가연구개발사업 연구노트 관리지침」에 따라 작성·관리하며, 무단 반출·복제를 금함.

# 목 차

**1.** 마스터 연구노트 운영 방식 ..... **3**
**2.** 실증 목적 및 비교 설계 ..... **3**
**3.** 실증 우사 제원 **(**평면도 **v3)** ..... **4**
3-2. HBP 운영 기준 — CBP 국제 기준 위에 HBP 적용 ..... 5
**4.** 자율주행 교반장치 요구사항 **(**실증지·수요자 관점**)** ..... **5**
**5.** 표준 교반 절차 **SOP-M1 (1** 일 **2** 회**)** ..... **6**
**6.** 측정 항목·주기·방법 ..... **6**
**7.** 데이터 관리 · 역할 · 안전 ..... **7**
**8.** 일정 및 연계 ..... **7**
**9.** 개정 이력 및 서명 ..... **8**
부록 ..... **9**
부록 1. 일일 교반 작업일지 (1 일 1 장) ..... 9
부록 2. 주간 측정표 (매주 월요일 아침 회차) ..... 10
부록 3. 주간 연구노트 요약 (매주 월요일, 연구책임자 서명) ..... 11
부록 4. 표준 이탈(Deviation) 기록 ..... 12

※ 목차 쪽 번호는 본 문서 출력본 기준. 일지·주간표는 별책으로 철하며 별도 연속 쪽번호를 부여한다.

## 1. 마스터 연구노트 운영 방식

교반은 매일 같은 장비·같은 경로·같은 절차로 반복되는 작업이다. 매일 같은 내용을 연구노트에 반복 서술하면 기록 부담만 커지고 정작 비교에 필요한 측정값이 누락되기 쉽다. 따라서 다음 4 단 체계로 운영한다.

| 단계 | 문서 | 주기 | 작성 / 확인 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 마스터 연구노트 (본 문서) | 1 회 작성, 변경 시 개정 | 하현제 / 하현제 | 목적, 실증 우사 제원, 표준 절차(SOP-M1), 표준값, 측정 방법, 판정 기준 |
| ② | 일일 교반 작업일지 (부록 1) | 매일 (아침·저녁 2 회 차) | 작업자 / 과장 | 회차별 시각·소요시간·변동값·관찰. 표준과 같으면 □ 체크만 |
| ③ | 주간 측정표 (부록 2) | 매주 월요일 아침 회차 | 과장 / 하현제 | 두께·깊이·온도·수분·암모니아 등 정량 측정 |
| ④ | 주간 연구노트 요약 (부록 3) | 매주 월요일 | 과장(초안) / 하현제 서명 | 지난주 일지·측정 요약, 이탈, 관찰, 다음 주 계획 → 연구노트 정식 기록 |

- 일지는 연구노트의 첨부(별책)로 철하고, 주간 연구노트 요약에 해당 일지 쪽번호·사진 파일번호를 적어 연결한다.
- 표준과 다르게 수행한 경우(시각·경로·깊이·장비 변경, 작업 생략 등)는 일지 '이탈' 칸에 표시하고 부록 4 에 사유를 기록한다. 이탈이 반복되면 마스터를 개정한다(v1.1 …).
- 수치는 측정값 그대로 적고, 추정치는 '(추정)'으로 구분한다. 빨간색 〔 〕 항목은 실측 후 기재하며 추정치로 채우지 않는다.
- 수정은 두 줄 취소선 + 일자·서명. 수정액·덧붙이기 금지. 모든 쪽에 쪽번호·작성일·서명.

※ 본 운영 방식은 기존 보고 주기(일일 점검표 → 주간 실증 일지 → 월간 진도보고)를 대체하지 않고 표준화한 것이다. 주관기관(GMW)의 연구노트 운영 기준과 상충 여부를 〔확인일〕에 확인한다.

## 2. 실증 목적 및 비교 설계

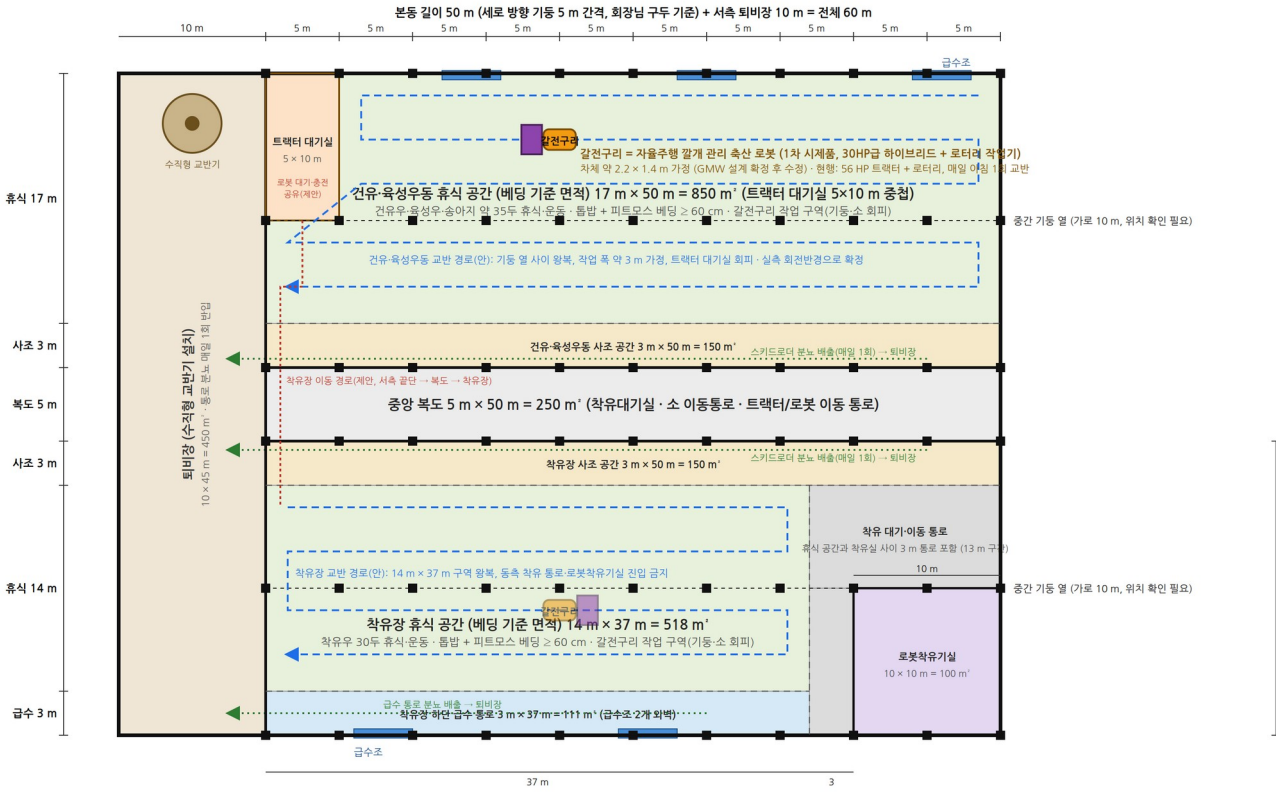
목적: 1 차 시제품(갈전구리) 투입 전에, 동일 우사·동일 깔개 조건에서 사람(56 HP 트랙터 + 로터리)의 1 일 2 회 교반 작업을 표준화하여 기준선(대조군) 데이터를 확보한다. 2 차년도에 충남대·GMW 가 제작한 자율주행 교반장치를 같은 지표·같은 측정법으로 실증·비교하여 노동력 절감·작업 품질·축사 환경 개선 효과를 입증하는 근거로 삼는다.

교반 주기 변경: 기존 '매일 아침 1 회, 필요 시 2 회'(연구노트 No.1-02) → 실증 기준선 기간에는 '매일 아침·저녁 2 회'로 고정한다. 주기를 고정해야 깔개 상태 변화를 작업량과 연결해 해석할 수 있고, 로봇의 '예약 자율작업(1 일 n 회)' 요구사양 근거가 된다.

| 비교 지표 | 수동 기준선 측정 방법 | 계획서 목표 / 요구사항 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 작업 능률 (m²/hr) | 교반 면적 ÷ 실제 소요시간 (분 단위 기록) | 1,500 m²/hr | 동별 산출 |
| 교반 깊이 / 편차 | 주 1 회 구역별 3 점 관입 깊이 실측(cm) | 오차 20 mm 이내 | 설정 깊이 대비 |
| 미작업 비율 (%) | 기둥·급수조·대기실 주변 미교반 구간 면적 ÷ 휴식 공간 면적 | 10 % 이하 | 구간 약도 + 추정 m² |
| 주행 경로 | 경로 약도(표준 경로 대비 이탈 여부) | 자율주행 오차 10 cm | 장치 성능 측정은 개발기관, D2O 는 현장 확인 |
| 가축 회피 | 소 때문에 정지·우회한 횟수, 소 반응 | 소와 접촉 0 건 (요구사항 R3) | 실증지 판정 핵심 |
| 노동 투입 | 작업자 인·분/일 (교반 + 장비 준비·정리) | — | 노동력 절감 산정 |
| 연료·정비 | 주유량(L)·영수증, 정비 내역 | — | 운영비 비교 |
| 깔개 상태 | 수분 등급·수분계, 표층·심부 온도, 두께 | — | 작업 품질 지표 |
| 악취 | 관능 1~5 등급 + 암모니아 (ppm) | 최종 목표: 악취·온실가스 감소 | 환경 성과지표 기초 |

## 3. 실증 우사 제원 (평면도 v3)

근거: 연구책임자 손도면 1·2 차(2026. 9. 21.) 및 개념 평면도 v3. 아래 '확인 필요' 항목은 11 월 실측으로 확정하고 마스터를 개정한다.




〈그림 1〉 송영신목장 실증 우사 평면도 v3 (상단 건유·육성우동 / 중앙 복도 / 하단 착유장 / 서측 퇴비장, 파란 점선 = 교반 경로 안)

| 구분 | 규격 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전체 건물 | 60 m × 45 m | 2,700 m² | 본동 50 × 45 m + 서측 퇴비장 10 × 45 m(수직형 교반기) |
| 건유·육성우동 휴식 공간 (교반 대상) | 17 m × 50 m | 850 m² | 건유우·육성우·송아지 약 35두 · 트랙터 대기실 5×10 m 중첩(제외 시 800 m²) · 급수조 3 개 외벽 |
| 착유장 휴식 공간 (교반 대상) | 14 m × 37 m | 518 m² | 착유우 30 두 · 동측 3 m 통로 + 로봇착유기실로 37 m |
| 교반(베딩) 기준 면적 합계 | | 1,368 m² | 휴식 공간만 교반 · 사조·급수 통로·복도 제외 |
| 사조 공간 (각 동) | 3 m × 50 m | 150 m² ×2 | 무깔짚 · 분뇨 매일 1 회 스키드로더 → 퇴비장 |
| 중앙 복도 | 5 m × 50 m | 250 m² | 착유대기·소 이동·트랙터/로봇 이동 통로 |
| 착유장 하단 급수 통로 | 3 m × 37 m | 111 m² | 급수조 2 개 외벽 · 무깔짚 |
| 로봇착유기실 | 10 m × 10 m | 100 m² | 진입 금지 구역 |
| 기둥 격자 | 가로 10 m × 세로 5 m | | 동별 3 열 × 11 열, 중간 열이 휴식 공간 관통 (위치 확인 필요) |
| 베딩 | 톱밥(주) + 피트모스(부) | 두께 60 cm 이상 | 피트모스 50 m² 당 1~2 m³(1회 약 27~55 m³) · 참고 배합 7:3 |
| 교반 장비 | 56 HP 트랙터 + 로터리 | | 〔트랙터 모델〕 / 〔로터리 모델·작업폭 m〕 · 대기실 = 건유·육성우동 서측 끝 |

확인 필요: ① 기둥 실제 위치(줄자 실측) ② 착유 대기·이동 통로 경계 ③ 로터리 작업폭 ④ 퇴비장 교반기·반입구 위치 → 11 월 2 주 실측 후 v1.1 개정.

### 3-2. HBP 운영 기준 — CBP 국제 기준 위에 HBP 적용

실증지의 깔개 관리는 CBP(Compost Bedded Pack barn) 국제 기준을 바탕으로, 연구책임자가 개발·명명한 HBP(Humus Bedded Pack barn: 피트모스를 활용해 침상을 부엽토로 발효시키는 방식)를 적용한다. 갈전구리는 이 HBP 의 수동 컬티베이션을 자동화하는 장치이므로, 아래 기준이 실증 판정의 기준이 된다.

| 항목 | CBP 국제 기준 (문헌) | HBP 기준 (하현제) | 실증지 적용 |
|---|---|---|---|
| 깔개 재료 | 건조 톱밥·대팻밥 | 톱밥·기존 깔짚 + 피트모스 약 30% | 톱밥 + 피트모스 50 m² 당 1~2 m³ |
| 두께 | 시작 30~45 cm | 시작 25~30 cm → 최종 60~90 cm | 60 cm 이상 유지 |
| 교반 횟수 | 1 일 2 회 | 1 일 1~2 회 (쟁기·로터리) | 1 일 2 회 고정 (아침·저녁) |
| 교반 깊이 | 25~30 cm | (CBP 기준 적용) | 목표 25~30 cm, 주 1 회 실측 |
| 침상 수분 | 40~60 % | 65 % 이하 | 주 1 회 측정, 65 % 초과 시 톱밥 보충 |
| 침상 온도 | 43~55 °C (15 cm 깊이) | — | 주 1 회 표층·20 cm 측정 |
| 두당 면적 | 최소 7.4~9.3 m² | — | 착유장 17.3 / 건유·육성우동 24.3 m²/두 |
| 환기·보충 | 측벽 개방·송풍, 젖으면 2~5 일 간격 보충 | 선풍기 적극 활용, 겨울 톱밥 추가 | 베딩 추가는 일지에 m³ 기록 |
| 퇴비장 | — | 수분 70 % 이하 부숙, 피트모스 10 % 혼합, 부숙 퇴비 깔짚 재사용 | 서측 퇴비장 수직형 교반기 |

※ 출처: Ontario OMAFRA, Virginia Tech 442-124, Janni et al.(2007, ASABE), Black et al.(2013, J. Dairy Sci.) / HBP: 하현제, 「부엽토식 침상 우사」(2022). 문헌상 교반 시 암모니아 순간 배출이 증가하므로 암모니아는 교반 전·후로 나눠 측정한다. 상세: context/hbp-cbp-standard-context.md

## 4. 자율주행 교반장치 요구사항 (실증지·수요자 관점)

역할 구분: 교반장치의 기계·센서·자율주행 기술(차체, 작업기, 동력, 위치인식, 제어)은 충남대학교와 ㈜GMW 가 개발한다. ㈜D2O 는 실증지로서 '우리 우사에서 이 장치가 무엇을 해내야 하는가(요구사항)'와 '실증지에서 그것을 어떻게 확인하는가(확인 방법)'를 정의하고, 수동 교반 기준선과 비교해 판정한다. 구현 방식은 요구하지 않는다.

| ID | 요구사항 (장치가 해내야 할 것) | 우리 우사 조건 (근거) | 실증지 확인 방법 · 수동 기준선 비교 |
|---|---|---|---|
| R1 | 두 동 휴식 공간 전체를 교반한다 — 미작업 비율 10 % 이하 (계획서 목표) | 건유·육성우동 850 m² + 착유장 518 m² = 1,368 m² | 작업 후 미교반 구간 약도·면적 → 수동 미작업률과 비교 |
| R2 | 들어가면 안 되는 곳에 들어가지 않는다 | 로봇착유기실, 착유 대기·이동 통로, 사조·급수 통로(무깔짚) | 실증 회차마다 진입 여부 관찰 기록 (1 회라도 진입 시 부적합) |
| R3 | 소가 깔개 위에 있는 상태에서 소와 부딪히지 않고 작업한다 — 소가 있으면 멈추거나 비켜간다 | 로봇착유로 소가 24 시간 깔개 위 휴식·이동 (착유우 30 두, 건유·육성우 약 35 두) | 접촉 0 건, 정지·우회 횟수, 소 반응(일어남·도주) → 수동 교반 시 소 반응과 비교 |
| R4 | 기둥에 부딪히지 않고 기둥 주변까지 교반한다 | 10 m × 5 m 간격 기둥, 중간 기둥 열이 휴식 공간 관통 | 기둥 접촉 0 건, 기둥 주변 미교반 폭(cm) → 수동과 비교 |
| R5 | HBP 기준의 깔개 상태를 유지한다 — 깊이 25~30 cm 교반, 오차 20 mm 이내(계획서 목표), 침상 수분 65 % 이하 유지에 기여 | 톱밥+피트모스 깔개 60 cm 이상 | 교반 후 수분·덩어리·냄새 등급, 깊이 실측 → 수동 교반 직후 값과 비교 |
| R6 | 1 회 교반을 목장 일과 안에 끝낸다 — 1 회 〔 〕 분 이내 (수동 기준선으로 확정) | 아침·저녁 1 일 2 회, 착유·급이·통로 분뇨 배출과 겹치지 않아야 함 | 회차별 소요시간 → 수동 소요시간과 비교, 작업능률(m²/hr) 계획서 목표 1,500 |
| R7 | 사람 없이 정해진 시각에 스스로 시작·종료하고 대기 장소로 돌아온다 | 현재 연구책임자가 매일 직접 트랙터 운전 | 예약 작업 성공 회수 / 계획 회수, 사람 개입 횟수 → 노동 절감 시간 산정 |
| R8 | 건유·육성우동 → 복도 → 착유장으로 스스로 이동하고, 복도에 소가 지나가면 기다린다 | 대기실(건유·육성우동 서측) — 중앙 복도 5 m — 착유장 | 동 간 이동 성공 여부, 대기·충돌 사례 기록 |
| R9 | 연약하고 고르지 않은 깔개 위에서 빠지거나 멈추지 않는다 | 60 cm 이상 유기물 깔개, 과습·덩어리 구역 발생 | 작업 중 정지·사람 구조 필요 횟수 |
| R10 | 축사 환경(먼지·분뇨·암모니아· | 개방형 우사, 11 월~봄 베딩 정 | 고장·작업 중단 횟수와 원인 기 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 겨울 결빙·여름 고온)에서 매일 2 회 운용된다 | 비기 | 록 (기간별 가동률) |
| R11 | 목장 직원이 쉽게 시작·정지·비상정지할 수 있고, 이상이 생기면 알려 준다. 사람이 다가가면 멈춘다 | 기계 비전문 목장 인력이 운용 | 직원 교육 후 단독 운용 가능 여부, 비상정지·알림 작동 확인 |
| R12 | 트랙터 대기실(5 × 10 m) 안에 보관·대기할 수 있고, 목장의 전원·급유 여건 안에서 운용된다 | 기존 트랙터 대기실 공유 | 보관·충전(또는 급유) 실제 가능 여부 확인 |
| R13 | 목장 인력이 할 수 있는 수준의 일상점검으로 유지되고, 고장 시 수리 지원을 받을 수 있다 | 목장 상주 정비 인력 없음 | 일상점검 소요시간, 수리 요청·복구 기간 기록 |

※ 요구사항 정의서 v1 은 12 월 초 제 2 차 외부 전문가 자문을 거쳐 주관기관(GMW)·충남대에 전달한다. 기술적으로 어떻게 만족시킬지는 개발기관이 회신하며, D2O 는 회신 내용을 실증 시나리오에 반영한다.

※ 수동 기준선 기간에는 위 '확인 방법' 열의 항목 중 사람 교반에도 해당하는 것(소요시간, 미교반 구간, 소 정지·반응, 깔개 상태, 노동시간)을 일지로 기록해 둔다. 그래야 2 차년도에 장치와 같은 잣대로 비교할 수 있다.

# 5. 표준 교반 절차 SOP-M1 (1 일 2 회)

## 5-1. 표준값 (마스터 값 — 일지에는 '동일 艸 ' 또는 변경값만 기록)

| 항목 | 1 회차 (아침) | 2 회차 (저녁) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 작업 시각 | 〔07:00~09:00 중 착유·급이 후〕 | 〔17:00~19:00 중〕 | 실제 시각은 매회 기록 |
| 작업 순서 | 건유·육성우동 850 m² → 복도 → 착유장 518 m² | 동일 | 통로 분뇨 배출(스키드로더)은 아침 회차 전 1 회 |
| 경로 | 기둥 열 사이 장변(50 m/37 m) 방향 왕복, 기둥 주변은 마지막 | 동일 | 그림 1 파란 점선 경로안 |
| 회전 방식 / 반경 | 〔유턴·전후진〕 / 〔 〕 m | 동일 | 11 월 2 주 실측 확정 |
| 교반 깊이(설정) | 〔 〕 cm (목표 25~30 cm, CBP 기준) | 동일 | 주 1 회 실측 검증 |
| 작업자 | 하현제 (연구책임자) | 〔 〕 | 대리 작업 시 성명 기록 |

## 5-2. 회차별 절차

- 작업 전 (5 분): 장비 일상점검(엔진오일·타이어·로터리 날·유압), 연료 잔량 확인 / 휴식 공간 소 분포 확인, 출입문·복도 통제 / 마스크 착용 / 깔개 표면 육안 관찰(과습·덩어리 구역 표시)
- 작업 시작: 시작 시각(분 단위) 기록 → 표준 경로로 교반 → 소 때문에 정지·우회하면 횟수 체크 → 미교반 구간 위치 기억(작업 후 약도 표시)
- 작업 종료: 종료 시각 기록 → 대기실 복귀 → 장비 외부 오염 확인
- 작업 후 (5 분): 일지 기록(수분·냄새 등급, 덩어리, 회피 횟수, 미교반 구간, 특이사항) / 고정 지점 사진 P1(건유·육성우동)·P2(착유장) 각 1 장 / 베딩 추가 시 품목·m³ 기록 / 주유 시 L·영수증 번호
- 작업 생략·지연: 우천·장비 고장·가축 처치 등으로 생략하면 '이탈'로 표시하고 사유 기록 (생략도 데이터임)

## 5-3. 산식

- 작업 능률(m²/hr) = 교반 면적(m²) ÷ 순수 교반 소요시간(hr). 교반 면적 = 휴식 공간 면적 − 미교반 면적(추정 시 '추정').
- 미작업 비율(%) = 미교반 면적 ÷ 휴식 공간 면적 × 100 (건유·육성우동 850 m², 착유장 518 m²).
- 참고(계획 단계 예시): 1,368 m² 를 30 분에 교반하면 약 2,736 m²/hr — '회당 약 30 분'은 구두 기준값이므로 실측으로 확정한다. 로봇 1 차년도 목표(1,500 m²/hr)와의 차이는 '무인 작업으로 사람 투입 0'이라는 가치와 함께 해석한다.

# 6. 측정 항목·주기·방법

| 주기 | 항목 | 방법 / 단위 | 기록 위치 |
|---|---|---|---|
| 매 회차 | 시작·종료 시각, 소요(분), 작업자 | 시계(분 단위) | 부록 1 |
| 매 회차 | 표준 작업 동일 여부(시각·순 | □ 체크 / 변경값 | 부록 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 서·경로·깊이) | | |
| 매 회차 | 왕복 횟수, 소 회피 정지 횟수 | 회 | 부록 1 |
| 매 회차 | 미교반 구간 | 위치 약도 + 추정 m² | 부록 1 |
| 매 회차 | 수분 등급 / 냄새 등급 | 1(건조·없음) ~ 5(과습·강함) | 부록 1 |
| 매 회차 | 덩어리·과습 구역 | 유/무 + 위치 | 부록 1 |
| 매일 | 날씨·기온, 우군 두수 변동, 통로 분뇨 배출 완료 | °C / 두 / ☐ 체크 | 부록 1 |
| 발생 시 | 베딩 추가(톱밥·피트모스 m³), 주유(L·영수증), 정비 | m³ / L / 금액 | 부록 1 |
| 매주 월 (아침 회차 후) | 깔개 두께 동별 5 점(전·중·후·좌·우) | 측정봉, cm | 부록 2 |
| 매주 월 | 교반 깊이 실측 동별 3 점 | 측정봉, cm (설정 깊이 대비 mm 오차) | 부록 2 |
| 매주 월 | 온도 표층·20 cm 깊이 동별 3 점 | 탐침 온도계, °C | 부록 2 |
| 매주 월 | 수분 | 손쥠법 등급 + 〔수분계 기종〕 % | 부록 2 |
| 매주 월 | 암모니아 동별 3 점 (깔개 위 〔 〕 cm, 교반 전·후) | 〔가스검지관/휴대형 측정기〕 ppm | 부록 2 |
| 매월 1 회 | 고정점 사진 세트, 퇴비장 반출량 | 사진 / m³ | 부록 2 하단 |

※ 측정장비(휴대용 암모니아 측정기, 침상 수분계, 탐침 온도계, pH 측정기, 온습도 데이터로거, 거리·깊이 측정 도구)는 1 년차 연구재료비(장비운행비 중 4,500 천원)로 11 월 초 구입하여 기준선 측정 개시 전에 갖춘다. 기종·교정일을 부록 2 머리말에 기록한다.

## 7. 데이터 관리 · 역할 · 안전

| 역할 | 담당 | 업무 |
|---|---|---|
| 연구책임자 | 하현제 | 교반 작업(1 회차 기본), 마스터 개정, 주간 연구노트 점검·서명, 월간 진도 확인 |
| 대표 / 참여연구원 | 송영신 | 목장 일정(착유·급이·출하)과 교반 시각 조정 승인, 베딩 재료 발주·검수 |
| 참여연구원(과장) | 〔성명〕 | 일지 회수·엑셀 입력(매일), 주간 측정, 사진 정리, 주간 요약 초안, 영수증 관리 |
| 교반 대리 작업자 | 〔성명〕 | 대리 작업 시 일지 작성·서명 (참여연구원이 아니면 인건비·식대 연구비 집행 대상 아님) |

- 원본: 서면 일지(작업자 서명)가 원본이다. 엑셀(「교반일지_데이터」)은 집계용 사본이며 매일 입력, 매주 백업.
- 사진 파일명: YYYYMMDD_AM|PM_P1|P2.jpg (예: 20261110_PM_P2.jpg). 보관: deliverables/motie-reports/daily/.
- 안전: 소가 있는 상태에서 작업하므로 저속 운행, 소 2 m 이내 접근 시 정지, 송아지 구역 서행. 아차사고(소 접촉·협착 위험)는 반드시 기록 — 로봇 안전 요구사양의 가장 중요한 근거이다.

## 8. 일정 및 연계

| 시기 | 내용 | 연계 문서 |
|---|---|---|
| 2026. 10. 30. | KIAT 현장점검 — 본 마스터 연구노트·일지 양식 제시 | 연구노트 No.1, 집행계획 |
| 11 월 초 | 피트모스·깔짚 일괄 구입·입고(겨울~봄 HBP 침상 준비용), 투입 시 연구노트 기록 | 연구노트 No.1-07, 발주·납품 증빙 |
| 11 월 2 주 | 우사 실측(기둥·경계·작업폭), 마스터 v1.1 개정, 1 일 2 회 일지 개시 | 부록 1~4 |
| 11 월 초 | 제 1 차 외부 전문가 자문회의 — 실증 설계·SOP·HBP 운영 기준 검증 | 전문가 자문회의 운영계획 |
| 12 월 초 | 제 2 차 외부 전문가 자문회의 — 11 월 기준선 데이터 검토·자율주행 교반장치 요구사항 정의서 v1 | 회의록 |
| 12 월 말 | 1 차년도 기준선 요약 → 연차보고서 | 월간·분기 리포트 |

| | | |
|---|---|---|
| | D2O 파트, 연구비 집행 완료 | |
| 2027 (2 년차) | 1 차 시제품 투입 시 동일 지표로 로봇 vs 수동 비교실증 | 실증 회차별 시험 보고서 |

## 9. 개정 이력 및 서명

| 버전 | 일자 | 개정 내용 | 작성 | 승인 |
|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026. 10. 22. | 최초 작성 (1 일 2 회 교반 표준화, 평면도 v3 반영) | | 하현제 |
| v1.1 | 〔 〕 | 〔우사 실측값·표준값 확정〕 | | |
| | | | | |

| 작성자 | 서명 | 작성일 | 점검자(연구책임자) | 서명 | 점검일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하현제 | | | 하현제 | | |

## 부록 1. 일일 교반 작업일지 (1일 1장 · SOP-M1 v1.0 기준)

일자: 〔 〕 ( )요일 날씨/기온: 〔 〕 ℃ 우군: 착유우 〔 〕두 / 건유·육성우 〔 〕두 톰로 분뇨 배출(스키드로더): ☐ 완료 〔 : 〕 일지 쪽번호: 〔 〕

| 항목 | 1회차(아침)<br>건유·육성우동 850 m² | 1회차(아침)<br>착유장 518 m² | 2회차(저녁)<br>건유·육성우동 850 m² | 2회차(저녁)<br>착유장 518 m² | 기록 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시작 ~ 종료 (소요 분) | : ~ : ( 분) | : ~ : ( 분) | : ~ : ( 분) | : ~ : ( 분) | 분 단위 |
| 작업자 | | | | | 성명 |
| 표준 작업 동일 (순서·경로·깊이) | ☐ 동일 변경: | ☐ 동일 변경: | ☐ 동일 변경: | ☐ 동일 변경: | 변경 시 값 기재 |
| 왕복 횟수 / 소 회피 정지 | 회 / 회 | 회 / 회 | 회 / 회 | 회 / 회 | 회 |
| 미교반 구간 (위치 · 추정 m²) | | | | | 기둥·끝단·소 밀집 |
| 수분 등급 (1 건조 ~ 5 과습) | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | ○ 표시 |
| 냄새 등급 (1 없음 ~ 5 강함) | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | ○ 표시 |
| 덩어리·과습 구역 | 무 / 유: | 무 / 유: | 무 / 유: | 무 / 유: | 위치 |
| 베딩 추가 (톱밥 / 피트모스 m³) | / | / | / | / | m³ |
| 사진 (P1·P2) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 파일명 규칙 |
| 이탈 (생략·지연·변경) | ☐ 없음 ☐ 있음→부록 4 | ☐ 없음 ☐ 있음→부록 4 | ☐ 없음 ☐ 있음→부록 4 | ☐ 없음 ☐ 있음→부록 4 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주유 (L · 영수증 번호) | | 정비 내역 · 금액 | | 아차사고 / 소 이상 | |
| 특이사항 · 관찰 | | | | | |
| 작업자 서명 | | 기록 확인(과장) | | 엑셀 입력 ☐ | |

## 부록 2. 주간 측정표 (매주 월요일 아침 회차 직후)

측정일: 〔 〕 측정자: 〔 〕 기온: 〔 〕 °C 설정 교반 깊이: 〔 〕 cm 측정기: 수분계 〔 〕 / 암모니아 〔 〕

| 항목 | 동 | 지점 1 | 지점 2 | 지점 3 | 지점 4 | 지점 5 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 깔개 두께 (cm) | 건유·육성우 | | | | | | |
| | 착유장 | | | | | | |
| 교반 깊이 실측 (cm) | 건유·육성우 | | | | — | — | |
| | 착유장 | | | | — | — | |
| 온도 표층 / 20 cm (°C) | 건유·육성우 | / | / | / | — | — | |
| | 착유장 | / | / | / | — | — | |
| 수분 (등급 / %) | 건유·육성우 | / | / | / | — | — | |
| | 착유장 | / | / | / | — | — | |
| 암모니아 교반 전 / 후 (ppm) | 건유·육성우 | / | / | / | — | — | |
| | 착유장 | / | / | / | — | — | |

### 월 1회 항목 (매월 첫째 주)

| 항목 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|
| 고정점 사진 세트 | ☐ P1 ☐ P2 ☐ 대기실 ☐ 복도 | |
| 퇴비장 반출량 (m³) | | 스키드로더 버킷 수 × 용량 |
| 장비 정비 / 날 마모 | | |

| 작성자 | 서명 | 작성일 | 점검자(연구책임자) | 서명 | 점검일 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 하현제 | | |

## 부록 **3.** 주간 연구노트 요약 **(**매주 월요일 · 연구노트 정식 기록**)**

| 연구노트 번호 | No.2-W（ ） (주차) | 기간 | （ ） ~ （ ） |
|---|---|---|---|
| 연결 기록 | 일지 쪽번호 （ ） ~ （ ） / 측정표 （ ） / 사진 （ ） | SOP 버전 | v1.（ ） |

| 지표 **(**주간**)** | 건유·육성우동 | 착유장 | 지난주 대비 |
|---|---|---|---|
| 교반 수행 / 계획 (회) | / 14 | / 14 | |
| 평균 소요시간 (분/회) | | | |
| 작업 능률 (m²/hr) | | | |
| 평균 미작업 비율 (%) | | | |
| 소 회피 정지 (회/회차 평균) | | | |
| 수분 등급 / 냄새 등급 평균 | / | / | |
| 두께 / 교반 깊이 평균 (cm) | / | / | |
| 암모니아 교반 전·후 (ppm) | / | / | |
| 베딩 추가 (톱밥 / 피트모스 m³) | / | / | |
| 노동 투입 (인·분/주) · 연료 (L/주) | | | |

| 관찰·발견 **(**요구사항 **R1~R13** 연결**)** | |
|---|---|
| 이탈 및 조치 | |
| 다음 주 계획 | |

| 작성자 | 서명 | 작성일 | 점검자**(**연구책임자**)** | 서명 | 점검일 |
|---|---|---|---|---|---|
| （과장） | | | 하현제 | | |

## 부록 **4.** 표준 이탈**(Deviation)** 기록

| **No.** | 일자 · 회차 | 이탈 내용 **(**생략·지연·경로**/**깊이 변경·대리 작업 등**)** | 사유 | 데이터 영향 · 조치 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |

※ 같은 유형의 이탈이 2 주 이상 반복되면 표준값을 현실에 맞게 개정(마스터 v1.x)하고 개정 이력에 기록한다.